

فهرس التقرير

1. الملخص التنفيذي
2. معنى حالات الاكتمال في هذا التقرير
3. نوع الكود والتقنيات المستخدمة
4. المعمارية وكيف يمر الطلب
5. خريطة الملفات ومناطق مسؤولية الكود
6. قاعدة البيانات ونموذج التخزين
7. الحسابات والصلاحيات والأمان الموجود
8. المحتوى: الدورة المنفذة بالتفصيل
9. التقويم والجدولة وn8n
10. CRM والمبيعات والمتابعات
11. ذاكرة العلامة والكتالوج
12. الوكلاء الاثنا عشر ومستوى التشغيل الحقيقي
13. التكمالات: المكتوب مقابل المفقود
14. التقارير والقياس
15. الواجهة وما أعيد بناؤه
16. فهرس API الحالي
17. التشغيل والإعداد للمبرمج
18. نتيجة الاختبارات وحدود ما ثبت
19. النواقص والمشكلات المحددة من الكود
20. ما لم يُنفذ من المنتج المطلوب أصلاً
21. خطة استكمال عملية للمبرمج
22. البيانات والقرارات المطلوبة من صاحب المشروع
23. قائمة استلام المبرمج
24. مراجع التسليم

HyperCool — تقرير التسليم الفني الشامل للمبرمج

تاريخ المراجعة: 10 سبتمبر 2026 — إصدار التقرير 1.0

المشروع: HyperCool AI CMO & Sales Operating System. مجلد العمل: E:\xampp\HyperCool_AI_Production. إصدار package.json: 0.5.0.

هذا التقرير يصف الملفات الموجودة وقت المراجعة، ويقارنها بالنطاق المطلوب. لا يفترض أن كل بطاقة في الواجهة تمثل تكاملاً كاملاً. لم تُقرأ مفاتيح .env أو تُنسخ بيانات العملاء أو كلمات المرور إلى التقرير. أسماء المتغيرات أدناه أسماء إعدادات فقط. لا توجد هنا شهادة بإتمام اتصال حي بحسابات المنصات. الأسماء التجارية وروابط المنصات الواردة في مستند النطاق مرجع متطلبات، وليست نتيجة تحقق خارجي جديد. التقرير ليس سجل commits؛ لا يمكن نسب كل تعديل إلى شخص أو توقيت دون تاريخ مستودع موثق. تقرير الواجهة السابق يوثق مرحلة سابقة؛ أضيفت بعدها وحدات محتوى وذاكرة وتكمالات وفريق أحدث، وتشملها هذه النسخة.

1. الملخص التنفيذي

المنصة حاليًا تطبيق تشغيل محلي ذو واجهة عربية ومصادقة وقاعدة بيانات ومجموعة خدمات أعمال فعلية. تدير المسودات والمراجعة والاعتماد والتقييم وCRM والذاكرة والتقارير، وبها محرك موحد لتشغيل 12 وكيلاً. ليست مجرد صفحات تصميم، وليست بعد منصة تسويق ومبيعات مستقلة مكتملة تعمل على جميع القنوات الخارجية.

يوجد كود اتصال حقيقي بـAnthropic للتوليد والامثال والمحرك، وكود لاستيراد منتجات سلة. أما إرسال واتساب والبريد والنشر الاجتماعي وتوليد التصميمات ومزامنة الطلبات، فأدواتها الحالية تعيد حالة صريحة بأن التكامل مطلوب. وضع token لهذه الأدوات لا يحولها تلقائيًا إلى موصل عامل؛ يلزم بناء الكود أيضًا.

الجدولة الداخلية موجودة فعليًا وتبدأ مع npm start. تنفيذ الاختبارات الحالية أثبت نجاح 145 اختبارًا. اختبار رحلة الواجهة الأقدم توقف عند selector لزر ذاكرة تغير اسمه؛ لذلك لا يصبح وصف اختبارات E2E الحالية بأنها كلها ناجحة اعتمادًا على تقرير سابق من 40 شاشة. فحص تسليم مستقل فتح الأربعين حالة عرض الحالية دون أخطاء JavaScript أو تجاوز أفقي، لكنه رصد ضعف تباين ألوان في كل الحالات؛ هذه ملاحظة قائمة في النسخة المفحوصة.

أهم أولويات المبرمج: تثبيت نسخة مرجعية واختبارات الواجهة، توحيد عقود وصلاحيات الوكلاء، معالجة ثغرات الربط بين الأهلبة والتنفيذ، تأمين التشغيل المستضاف، ثم بناء موصل خارجي واحد كامل واختباره قبل توسيع القنوات.

2. معنى حالات الاكتمال في هذا التقرير

الوصف	المقصود
منفذ محليًا	يوجد كود وقاعدة بيانات/واجهة تؤدي الوظيفة داخل التطبيق.
موصل مكتوب	يوجد HTTP client للخدمة، لكن نجاح حساب المشروع الحي لم يثبت في هذه المراجعة.
جزئي	الأساس موجود وبعض سلسلة العمل أو شروط الإطلاق ناقصة.
Placeholder / Stub	اسم أداة أو واجهة موجود؛ التنفيذ الخارجي غير مبني.
يحتاج تحقق	توجد ملاحظة من قراءة الكود أو اختلاف في السياسة، ولم تنفذ تجربة إنتاجية لإثبات أثره.

لا تستخدم نسبة إجمالية مثل «المشروع 90%»؛ المتبقي يحتوي أعمالاً كبيرة مستقلة مثل القنوات و OAuth والبنية التشغيلية، وعدد الشاشات لا يقيس اكتمال المنتج.

3. نوع الكود والتقنيات المستخدمة

الطبقة	الموجود فعليًا	ما يجب أن يعرفه المبرمج
لغة التنفيذ	JavaScript مع ES Modules	ملفات <code>type: module</code> ، <code>js</code> و <code>mjs</code> ؛ لا TypeScript في التطبيق الحالي.
الخادم	Node.js 24.11.0 أو أحدث	خادم <code>node:http</code> مباشر؛ لا Express أو NestJS. الإصدار المستخدم في الاختبار 24.11.1.
الواجهة	HTML + CSS + Vanilla JavaScript	وحدات ES modules و DOM و event و delegation؛ لا React/Next/Vue ولا bundler.
التنقل	Hash routes	صفحات داخل <code>index.html</code> تعرض حسب <code>#overview</code> ونحوه؛ ليست تطبيقات منفصلة.
قاعدة البيانات	SQLite عبر <code>node:sqlite</code> و <code>DatabaseSync</code>	قاعدة واحدة محلية، WAL و <code>foreign keys</code> ، دون Prisma/ORM.
التحقق البنوي	Ajv 8.20.0	JSON Schema للقرارات و <code>payload</code> كل وكيل.
المصادقة	تنفيذ داخل <code>src/auth.js</code>	<code>script</code> ، جلسات <code>CSRF</code> ، <code>cookies</code> ، أدوار ثلاثة.
الذكاء الاصطناعي	Anthropic API	مسار توليد/امتثال مباشر ومسار Runtime عام بأدوات. لا مزود OpenAI منفذ.
الأتمتة	<code>setInterval</code> داخل Node + ملف <code>n8n</code> اختياري	لا Redis أو <code>worker queue</code> مستقلة.
الاختبارات	<code>axe</code> ، <code>node:test</code> ، Playwright	Playwright 1.63.0 و <code>axe</code> 4.13.0 تبعية تطوير.
الخط	IBM Plex Sans Arabic محلي	أوزان 400–700، عربي ولاتيني، بلا تحميل خط من مزود خارجي.
التشغيل	Windows حاليًا، <code>localhost:3000</code>	وجود المشروع تحت <code>xampp</code> لا يعني أنه PHP أو Laravel أو أنه يستخدم MySQL/Apache.

نسخ ^ في `package.json` نطاقات مقبولة؛ الاعتماد القابل لإعادة التثبيت هو `package-lock.json` مع `npm ci`. لا حاجة إلى `npm run build`؛ لا يوجد `script` بناء للواجهة حاليًا.

4. المعمارية وكيف يمر الطلب

مسار الاستخدام البشري:

Browser / index.html

- > public/app.js + وحدات الصفحات
- > fetch(JSON) + Cookie + X-CSRF-Token
- > src/server.js: routing/auth/validation
- > domain / crm / planning / knowledge / reporting :خدمة الأعمال
- > SQLite + سجل العملية
- > JSON response
- > إعادة عرض البيانات والمكونات

مسار الوكيل:

Scheduler أو تشغيل يدوي أو CRM حدث

- > Frost / EventBus
- > AgentRuntime
- > Prompt + JSON Schema + أدوات مسموحة بالمستوى
- > Anthropic tool-use loop
- > إعادة فحص صلاحية كل أداة على الخادم
- > INTEGRATION_REQUIRED تنفيذ محلي أو
- > تحقق القرار النهائي + حفظ التشغيل والأدوات والتصيد

createApp({dataDir,env,fetcher}) نقطة الإنشاء المهمة. يسمح بحقق قاعدة مؤقتة ومزود fetch للاختبارات. لا يبدأ المؤقت بمجرد import؛ كتلة تشغيل src/server.js هي التي تستدعي scheduler.start().

التطبيق single-process و single-workspace. لا يوجد tenantId أو عزل مؤسسات أو اشتراكات وفوترة SaaS. المظهر شبيه بمنصات SaaS، لكن المعمارية التشغيلية ليست منصة متعددة المستأجرين.

5. خريطة الملفات ومناطق مسؤولية الكود

المسؤولية	الملف/المجلد
إنشاء التطبيق، المسارات، فحص Host/Origin، الجلسة وCSRF، ملفات الواجهة، بدء المجدول.	src/server.js
SQLite الأساسية، ترحيل المستخدمين، قراءة state، المعاملات واستيراد JSON القديم.	src/store.js
حسابات وكلمات مرور وجلسات وإجراءات الوصول.	src/auth.js
تعريف الوكلاء الأساسي ودورة المحتوى والتحقق من روابطه.	src/domain.js
تحميل البرومبتات وتركيبها والتحقق من القرارات.	src/agents.js
عقود JSON العامة والخاصة.	schemas/decision.json و src/payload-schemas.js
Anthropic المباشر، استيراد واختبار سلة، تطبيع الاستجابات والأخطاء.	src/connectors.js
توليد المحتوى وسياق brief ومنع التكرار وحفظ التشغيل.	src/generation.js
الفحص الآلي المساعد المرتبط ببصمة المحتوى.	src/compliance.js
ذاكرة بإصدارات، موافقات ومقترحات وكتالوج وسياق التوليد.	src/knowledge.js
الخانات والبصمات والجدولة والحزمة اليومية وأمان n8n.	src/planning.js
العملاء، التأهيل، الرسائل، الموافقات، سلاسل المتابعة والإيقاف.	src/crm.js
حساب مؤشرات وقمع ومراحل ومحادثات وتوقعات CRM.	src/sales-dashboard.js
الأسبوع الحالي والمقارنة والتقارير التنفيذي والحفظ.	src/reporting.js
سجل تغيير مستويات L0-L3، versions وسجل المالك.	src/autonomy.js
تجميع مؤشرات المحتوى والمكتبة والملاحظات؛ لا state machine جديدة.	src/content-ops.js
صحة الذاكرة وتصنيفاتها وتعارض الأسعار واستخدامها المسجل.	src/memory-ops.js
مركز حالة التكاملات والإعداد وسجلات النشاط.	src/integration-ops.js
لوحة الفريق، مصفوفة الأدوار، حماية آخر مالك نشط.	src/team-ops.js
Runtime والأدوات والمزود والسجل والأحداث والجدولة والموافقات والتصعيد.	src/runtime/
التهيئة والجلب وحفظ النماذج والتنسيق بين وحدات الواجهة.	public/app.js
الوحدات الوظيفية الأساسية في المتصفح.	public/{crm,planning,reporting,autonomy,knowledge,compliance}.js
مراكز التشغيل الأحدث للمحتوى والمعرفة والربط والفريق.	public/{content,memory,integrations,team}.js
الأزرار والجداول والتبويبات والنوافذ والتوست ومساعدات الواجهة.	public/components/ui/index.js

المسؤولية	الملف/المجلد
Topbar و Sidebar والبحث والحساب والتنقل.	public/components/layout/app-shell.js
تركيب الصفحة والنظرة العامة وتكييف الأقسام والdrawers.	public/pages/workspace.js
fonts، tokens، base، components، layout، pages.	public/styles/
global و 12 ملف دور و tasks؛ ملفات تعليمات وليست processes مستقلة.	agents/
اختبارات خدمات وعقود وصلاحيات وتكامل HTTP.	tests/
استخراج البرومبتات وبناء n8n وفحص الواجهة وتقرير التسليم.	scripts/
n8n workflow قابل للاستيراد؛ ليس دليل تفعيل داخل n8n.	workflows/daily-operations.json
النطاق والمرجع المستخرج وخطط ومذكرات التنفيذ وتقارير الواجهة وهذا التسليم.	docs/

تغييرات صغيرة في DOM يجب أن تحافظ على IDs و data attributes التي تستخدمها مستمعات الأحداث، أو تُحدَّث معها كل المستهلكين والاختبارات. تغيير اسم زر قد يكسر اختبارات تعتمد على نصه كما حدث بالفعل.

6. قاعدة البيانات ونموذج التخزين

المسار الافتراضي data/hypercool.sqlite. تتولد القاعدة والجداول عند التشغيل. معظم الكيانات تحتوي عمود JSON، مع أعمدة مفهرسة/مقيدة للمعرف والحالة والمواعيد. المحتوى وسجل العمليات الأساسيان ما زالا داخل وثيقة state مشتركة؛ ليس هناك جدول relational مستقل اسمه content أو audit.

البيانات الرئيسية	الجدول
صف JSON، id=1 للمحتوى وسجل العمليات وتعريفات أولية.	state
username، id فريد، status، password hash، role، name، last_login_at، created_at.	users
token hash، user_id، csrf، expires.	sessions
JSON، key، version، id؛ قيد فريد key/version.	memory
id و JSON المنتج المستورد ووقت/مصدر الحقول.	products
مفاتيح طلب وبصمة وصاحب الطلب وحالة و JSON التوليد.	ai_runs
content_id و request_key وبصمة وصاحب الفحص وحالته و JSON.	compliance_runs
date/platform فريدان، و JSON الفكرة وربط المحتوى.	calendar_slots
JSON snapshot/b، scheduled_at، status، content_id، بصمة واعتماد.	schedule_jobs
date فريد و JSON الحزمة المحفوظة.	daily_briefs
week_start فريد و JSON التقرير المحفوظ.	weekly_reports
contact_key، id فريد، JSON التأهيل والموافقة والنسخة.	crm_leads
lead_id، event_key، JSON الرسالة.	crm_messages
lead_id، status، due_at، JSON الرسالة والاعتماد.	crm_followups
request key وبصمة ونتيجة إنشاء السلسلة.	crm_requests
agent_id، level، version، السبب والفاعل والتوقيت؛ سجل إصدارات.	agent_autonomy
تعريفات الأدوار و enabled وحقول provider/model.	agent_registry
سياق ومدخلات وقرار وحالة وتوقيت و tokens وأخطاء الوكيل.	agent_runs
الأداة ومدخلها ومخرجها وحالة استدعائها وربط التشغيل.	agent_tool_calls
نوع الحدث و payload والتوقيت وربط run إن وجد.	agent_events
الإجراء المقترح والسبب والمخاطرة وقرار الإنسان.	agent_approvals
الأولوية والسبب والسياق وحالة المعالجة وهوية المعالج.	agent_escalations

البيانات الرئيسية	الجدول
صف واحد لحالة إيقاف الأتمتة وفاعلها وسببها.	runtime_gate

توجد معاملات BEGIN IMMEDIATE/COMMIT/ROLLBACK في store.mutate. لا تمر كل الكتابات عبرها؛ بعض خدمات Runtime والفريق تكتب مباشرة، ثم يضاف التدقيق في خطوة أخرى. هذا مهم عند تصميم atomicity عبر عدة جداول.

ترحيل state.json القديم يحدث مرة عند عدم وجود صف state؛ لا يُحذف الملف الأصلي، ويوسم المحتوى القديم legacyUnauthenticated. أعمدة الفريق أضيفت additive migrations، والسجلات القديمة قد تحمل تاريخ إنشاء/دخول NULL بدل اختلاق تواريخ.

WAL مهم للنسخ الاحتياطي: النسخ الخام لملف sqlite أثناء الكتابة ليس خطة backup معتمدة. يجب أن يضع المبرمج آلية SQLite backup متسقة أو إيقافاً منضبطاً ونسخة قابلة للاستعادة، مع اختبار restore. لا يوجد مدير migrations مرقم أو أداة backup/restore إنتاجية ضمن الملفات المفحوصة.

7. الحسابات والصلاحيات والأمان الموجود

ثلاثة أدوار فقط: owner و operator و reviewer. أول استخدام ينشئ المالك دون كلمة مرور افتراضية. كلمة المرور 12-256 حرفاً، والاسم 100 حرف، و username من 3-40 حرفاً إنجليزيًا/رقمًا/علامات مسموحة، ثم يُحفظ lowercase.

كلمات المرور salted script. الجلسة عشوائية ويخزن hash الرمز في القاعدة، مدتها ثماني ساعات. Cookie اسمها hc_session مع HttpOnly و SameSite=Strict، لا Secure في إعداد HTTP localhost الحالي. المحاولات محدودة بعشر محاولات لكل IP ضمن 15 دقيقة، محفوظة في الذاكرة وتُصَفَّر بإعادة التشغيل. لا MFA ولا SSO ولا استعادة ذاتية بالبريد.

كل API محمي بعد setup/login/auth يتطلب جلسة، والكتابات تتطلب X-CSRF-Token. توجد قيود Host على localhost/127.0.0.1، والتحقق من Origin و sec-fetch-site، وحد جسم JSON 64KB، و nosniff، و CSP للملفات الثابتة.

الإجراء	مالك	مشغل	مراجع
إنشاء محتوى / توليد	نعم	نعم	لا
فحص امثال / تسجيل مراجعة	نعم	لا	نعم
اعتماد محتوى	نعم	لا	لا
تعديل محتوى غير معتمد	نعم	نعم	لا
تعديل محتوى معتمد	نعم	لا	لا
رفض غير المعتمد	نعم	لا	نعم
CRM ومسجل محادثاته	نعم	نعم	لا عبر /api/crm
اعتماد/تجهيز المتابعات	نعم	لا	لا
إنشاء تقويم	نعم	نعم	لا
الجدولة والحزمة وحفظ التقرير	نعم	لا	لا
اعتماد سجل ذاكرة	نعم	لا	لا
اقتراح ذاكرة	نعم	نعم	لا
اختبار وكيل يدوي	نعم	نعم	لا
ترقية/خفض/تعطيل وكيل و Frost	نعم	لا	لا
اختبار موصل/مزامنة سلة	نعم	لا	لا
إدارة المستخدمين	نعم	لا	لا
قراءة تقارير/تشغيلات/تصعيدات	نعم	نعم	نعم حاليًا؛ راجع مخاطر البيانات أدناه

تفصيل مهم: /api/escalations/:id/resolve لا يضيف authorize(owner) بعد حارس الجلسة العام؛ تقنيًا يمكن للأدوار الثلاثة استعماله، ولو كانت الواجهة تعرضه للمالك فقط. هذه فجوة سياسة/تنفيذ يجب حسمها، وليس كافيًا الاعتماد على إخفاء الزر.

إدارة الفريق الأحدث تشمل إنشاء عضو، تغيير دوره، إيقافه، إعادة تفعيله، حذفه، إعادة تعيين كلمة مروره بواسطة المالك، وإلغاء جلساته. توجد حماية من ترك النظام بلا مالك نشط. لا دعوات بريدية فعلية، ولا كلمات مرور مؤقتة بفرض تغيير عند أول دخول. وجود جلسة غير منتهية لا يثبت أن المستخدم متصل أو ينظر إلى الشاشة الآن.

المراجعة والاعتماد يمكن أن يجريهما نفس المالك؛ فصل الشخصين لم يُفرض في الكود.

8. المحتوى: الدورة المنفذة بالتفصيل

DRAFT -> REVIEWED -> APPROVED

SUPERSEDED الأصل + DRAFT تعديل -> نسخة جديدة

REJECTED -> رفض

تعديل/رفض النسخة القديمة -> إلغاء جدول تلك النسخة

إنشاء المحتوى يقبل Instagram و Facebook و X و LinkedIn. العنوان حتى 200 حرف، النص العربي والإنجليزي حتى 10,000 لكل منهما. رابط المنتج يجب أن يكون HTTPS وعلى hyper-coo1.com دون بيانات دخول في الرابط. الأصل البصري رابط HTTPS، وليس رفع ملف إلى التطبيق.

المراجع يسجل evidence ويؤكد facts/claims/link؛ وإذا وُجد أصل بصري يؤكد asset. الاسم والهوية الحقيقيان يؤخذان من الجلسة على الخادم. المراجعة تخزن SHA-256 لمحتوى يشمل العنوان والنصين والرابط والأصل والمنصة والتاريخ. الاعتماد يعيد فحص البصمة ويخزنها، فلا يُعاد استخدام اعتماد نص قد تغير.

التوليد من واجهة الكتابة يتطلب منتجًا مستوردًا معروضًا للبيع وبياناته أحدث من 24 ساعة، ونبرة علامة معتمدة، ومواصفة معتمدة مرتبطة بالمنتج. يمنع السياق التصريح بالأسعار والتوفر والادعاءات الطبية في هذا المسار. يدعم brief إضافيًا للحملة والجمهور والنوع واللغة والنبرة وCTA ومرحلة funnel وكلمات SEO والعرض والطول والمرجع، مع حدود طول.

requestKey والبصمة وصاحب الطلب تمنع تكرار نفس العملية أو استخدام المفتاح لطلب مختلف. التوليد المباشر يسمح بطلب نشط واحد في العملية. الطلبات RUNNING عند إعادة التشغيل تُوسم INTERRUPTED بدل إعادة دفع استدعاء مدفوع تلقائيًا. يعاد فحص السياق بعد رجوع النموذج قبل إنشاء المسودة.

الفحص الآلي للامتثال مسار مستقل مقيد بـDRAFT وبصمة وطلب وهوية. يعرض تصنيفًا ومشكلات وتصحيحات/أدلة مطلوبة. هو مساعد للمراجع وليس آلة لإثبات حقيقة الادعاء أو بديلًا عن اعتماد الإنسان.

مركز المحتوى الأحدث يعرض pipeline، KPIs مبنياً على الحالات الحقيقية، مكتبة المحتوى، ملاحظات امتثال مصنفة، وملاحظات Frost بقواعد حسابية. الحالة SCHEDULED مشتقة من schedule_jobs؛ ليست حالة أصلية جديدة داخل المحتوى. لا يوجد PUBLISHED فعلي أو campaign entity مستقل حتى لو كان هناك حقل brief اسمه campaign.

9. التقويم والجدولة وn8n

إنشاء التقويم بيني 30 يومًا بقواعد ثابتة: Instagram/X/Facebook يوميًا، LinkedIn الأحد والثلاثاء والخميس. لا يولد ذلك 30 منشورًا ولا تصميمًا تلقائيًا، بل خانات وأفكار/محاوِر. قيد date/platform يمنع التكرار عند تداخل التقويمات.

الجدولة تتطلب اعتمادًا ومراجعة موثقين وبصمة مطابقة، موعدًا مستقبليًا بمنطقة زمنية، وتوافق تاريخ الرياض مع تاريخ المحتوى. LinkedIn يتطلب النص الإنجليزي واليوم المسموح؛ Instagram يتطلب أصلًا بصريًا. لا توجد خانة ثانية لنفس المنصة واليوم في هذا النموذج.

الحالات: SCHEDULED ثم READY_FOR_CONNECTOR أو BLOCKED، مع CANCELLED عند الإلغاء. لحظة الاستحقاق يعاد فحص الاعتماد. **READY_FOR_CONNECTOR لا يعني نُشر ولا أرسل.** يوجد idempotencyKey، لكنه ليس بمفرده ضمان إرسال خارجي مرة واحدة؛ ذلك يتطلب تنفيذ connector وتسوية مع مزوده.

الحزمة اليومية لقطة واحدة لكل يوم، تحتوي قرارات ومحتوى الغد والفجوات والجدولة الموقوفة. لا ترسل تلقائيًا إلى البريد أو واتساب. التقرير الأسبوعي لقطة واحدة لكل أسبوع.

المجدول الداخلي يفحص كل 300,000ms افتراضيًا. ينشئ الحزمة أثناء الساعة 08 بتوقيت الرياض، ويحاول حفظ التقرير يوم الأحد، ويفحص فجوات المتابعة كل tick. يبدأ بعد أول interval، وليس cron عند الثانية 00 بالضبط. run-now يستدعي tick نفسه؛ خارج الساعة 08 لا يفرض إنشاء الحزمة اليومية.

ملف n8n يملك مسارين: حزمة 08:00 وتجهيز المواعيد كل خمس دقائق، بمفتاح X-HyperCoo1-Token. يحتاج n8n قادرًا على الوصول إلى loopback الصحيح. 127.0.0.1 داخل Docker أو n8n Cloud ليس حاسوب التطبيق. لا يوجد إثبات تفعيل workflow في n8n ضمن هذه المراجعة.

تنبيه للمبرمج: المجدول الداخلي الحالي لا يستدعي prepareDue للنشر؛ توجد العملية يدويًا أو عبر n8n. كذلك pause gate يغطي scheduler/event routing، ولا يتحقق منه مسار n8n automation؛ حدّد هل المطلوب أن يشمل الإيقاف كل مصادر الأتمتة.

10. CRM والمبيعات والمتابعات

يدعم B2C و B2B ومصادر INBOUND و RESEARCH. الهاتف بصيغة دولية، مع normalization ومنع تكرار معرف الاتصال. B2B البحثي يتطلب شركة ومصدرًا ومحفز شراء مؤرخًا وتقييم ملاءمة ودليل فحص. لا يوجد حاليًا crawler يولد شركات حقيقية تلقائيًا من الشبكات.

المراحل: NEW، QUALIFIED، QUOTE_SENT، DEMO، POST_PURCHASE، PARKED، WON، LOST. توجد مدينة واحتياج ورابط منتج وكمية وقيمة تقديرية وميزانية وتوقيت ودرجة اهتمام ومسؤول وموعد مراجعة. expectedVersion يحمي من الكتابة فوق تعديل آخر. إعادة فتح صفقة مغلقة مقيدة بالمالك. تجاوز قيمة 100,000 ريال يفعل humanHold وفق القاعدة الحالية.

المحادثات تُسجل يدويًا، مع eventKey لمنع التكرار. رسالة واردة جديدة توقف المتابعة حتى المراجعة، ثم تصدر CUSTOMER_MESSAGE_RECEIVED لتوجيه وكيل المبيعات. تسجيل رسالة بالواجهة ليس استقبال webhook من واتساب.

موافقة Email منفصلة عن WhatsApp؛ إضافة العميل لا تعني موافقته على التواصل. opt-out يمحو الموافقات ويوقف الرسائل. حالات humanHold/replyHold وتغير مرحلة أو نسخة العميل تمنع إرسال اعتماد قديم. إثبات موافقة جديدة ومعالجة holds يتطلب صلاحيات وقواعد الخدمة، وليس مجرد تعديلشارة UI.

سنة أنواع متابعة: بعد العرض السعري، السلة المتروكة، بعد العرض التوضيحي، ما بعد الشراء، إعادة تفعيل عميل، ودورة الميزانية. كل سلسلة ثلاث رسائل AR/EN. البداية بعد 48 ساعة على الأقل، ثم مواعيد بإزاحات 0/48/120 ساعة من البداية. لا أكثر من سلسلة نشطة للعميل. المحتوى قوالب فعلية محفوظة مع رابط المنتج، والاعتماد بشري على البصمة والسياق.

حالات المتابعة DRAFT/APPROVED/READY_FOR_CHANNEL/HOLD؛ قيمة sent من التجهيز صفر لأن الموصل الخارجي غير موجود. لوحة المبيعات تجمع القمع و Kanban والعملاء الساخنين والمتأخرات والمحادثات و B2B والعروض والتوقعات والنشاط. توقع الإيراد نموذج موزون للمراحل، وليس توقع ML أو إيراد محصل. عروض السعر مشتقة من مرحلة الفرصة وبياناتها، ولا توجد فواتير أو quote entity/PDF رسمي مستقل.

11. ذاكرة العلامة والكتالوج

13 نوعًا حاليًا: brand_voice، product_fact، price_reference، approved_claim، faq، objection، policy، winning_hook، losing_hook، lost_deal_reason، process_rule، customer_pattern، competitor_insight.

كل سجل له key و version و source و changeReason وهوية اعتماد وتاريخ، وقد يرتبط بمنتج أو تاريخ انتهاء. الأحدث فقط لكل key هو الذي يحدد القيمة الحالية. سحب الأحدث أو انتهاءه لا يعيد إحياء إصدار أقدم. القيد expectedVersion يمنع حفظ نسخة فوق تحديث لم يقرأه المستخدم.

المالك يحفظ السجل المعتمد مباشرة؛ المشغل يقترح معلومة عبر /api/memory/propose لتدخل مركز الموافقات. الاقتراح الآلي عبر propose_memory_update مشابه في الغرض. اعتماد الطلب العام يغير حالة approval فقط؛ لا يكتب الذاكرة تلقائيًا. الواجهة تنتج «تحويل إلى سجل ذاكرة» لتعبئة نموذج الحفظ، وعلى المبرمج ربط الخطوتين إذا أراد دورة ذرية موحدة.

صحة الذاكرة تشمل مصادر قصيرة، حقائق حساسة للوقت دون expiry، منتهيات، وتعارض أسعار. فحص التعارض حاليًا يقرأ أول رقم داخل النص ويقارنه بسعر المنتج؛ قد يكون الرقم مواصفة وليس سعرًا، لذا هو heuristic يحتاج مراجعة وتطوير. السعر المقارن آخر snapshot مستورد، وليس استعلامًا حيا.

عرض استخدام المعلومة يُستخرج من نتائج أدوات قراءة الذاكرة المسجلة فعلاً في agent_tool_calls، وليس من تخمين استخدام الوكيل. لا يوجد vector database أو embeddings أو RAG دلالي أو تدريب تلقائي للموديل.

كتالوج سلة يطبع السعر والمخزون والرباط ووقت/مصدر الجلب، ويحافظ على unknown كـnull. الاستيراد الحالي استبدال snapshot للمنتجات بعد نجاح القراءة. لا توجد إدارة مخزون أصلية أو طلبات أو مرتجعات أو تسوية مالية داخل التطبيق.

12. الوكلاء الاثنا عشر ومستوى التشغيل الحقيقي

id	الدور	الموجود وما ينقصه
frost	المنسق	توجيه أحداث وموجز وتدخل بشري؛ دورة يومية ليست تشغيل فريق AI كامل تلقائيًا.
strategy	الاستراتيجية	prompt وعقد ومحرك عام؛ التقويم الإنتاجي الحالي قواعد ثابتة وليس استراتيجية مولدة ومطبقة آليًا.
copy	الكتابة	مسار توليد حقيقي ومسار runtime؛ يحتاج مفاتيح وسيطًا معتمدًا.
creative	التصميم	prompt/brief قابل للتشغيل؛ Canva أداة غير منفذة، ولا إنتاج أصل نهائي تلقائي.
compliance	الامتثال	فحص مساعد مباشر + دور Runtime؛ المراجعة البشرية هي بوابة العمل.
publishing	النشر	تعريف وعقد ومحرك وجدولة محلية؛ لا client للنشر الخارجي.
leads	توليد الفرص	تعريف/محرك وأدوات CRM؛ لا اكتشاف ويب موثق كامل.
sales	المبيعات	أحداث إنشاء عميل/رسالة تربطه بالمحرك؛ الرد داخلي ولا يرسل للقناة.
followup	المتابعة	قوالب وخدمة متابعة و sweep يشغل الوكيل للفجوات؛ موصل الرسائل ناقص.
intelligence	السوق	prompt وقراءة competitor_insight المعتمد؛ لا رصد إنترنت دوري متكامل.
performance	الأداء	بيانات داخلية وتقارير؛ لا social analytics أو attribution متصل.
memory	التعلم	قراءة واقتراح ذاكرة مع بوابة بشرية؛ لا اعتماد معرفي تلقائي.

الـ 12 دورًا تشترك في createAgentRuntime؛ ليست 12 خدمة مستقلة. Registry يحفظ enabled وحقول provider/model، لكن مزود/موديل Runtime يُنشأ من env العام، وليس اختياريًا منفذًا لكل صف registry.

دورة النموذج محدودة افتراضيًا بأربع جولات tool-use. هناك إصلاح JSON واحد، وإعادة لمحاولة العقد عند عدم صحة القرار. يتم تسجيل الإدخال والمخرجات والأدوات والوقت والتوكنز والأخطاء، مع تصعيد عند طلبه. لا توجد ميزانية تكلفة أو rate limit عام لكل مستخدم/وكيل أو worker concurrency موحدة. estimated_cost عمود موجود دون احتساب مكتمل في finishRun.

مخطط القرار يتطلب status/action/rationale/verification/risk_level/escalation_required/missing_data/payload. حالات القرار OK/NEEDS_DATA/HUMAN_REVIEW/BLOCKED/ERROR، وهي مختلفة عن حالات تشغيل مثل RUNNING/COMPLETED/FAILED/ESCALATED/CANCELLED.

حدود التنفيذ الحالية حسب المستوى:

المستوى	ما تسمح به قائمة الأدوات الحالية
L0	قراءة المنتجات والأسعار snapshots والذاكرة وCRM والتقارير؛ وكذلك إنشاء/ تعديل سجلات محلية ومسودات ومقترحات. ليس read-only حرفيًا.
L1	ما سبق، وإتاحة أسماء أدوات Canva ومزامنة الطلبات؛ تنفيذها الخارجي ما زال .stub.
L2	ما سبق، وإتاحة أسماء إرسال واتساب والبريد والنشر الاجتماعي؛ التنفيذ الخارجي ما زال .stub.
L3	لا توجد في القائمة الحالية أدوات إضافية خاصة به فوق L2؛ السياسة الأوسع لم تُفصل إلى قواعد إضافية.

الأدوات موزعة حسب minLevel، لا حسب قائمة منفصلة صارمة لكل agentId. تحقق الأدوات على الخادم يعيد فحص المستوى، لكن لا يعيد احتساب تغيير المستوى أثناء التشغيل الطويل في النسخة الحالية، إذ يقرأه عند بدء run.

أسماء القراءة: get_products، get_product، get_current_price، get_stock، search_crm، get_lead، get_conversation، search_brand_memory، get_competitor_data، get_metrics.

أسماء الكتابة المحلية: create_lead، update_lead، save_message، create_followup، create_content، propose_memory_update.

أسماء stubs: whatsapp_send، meta_publish، x_publish، linkedin_publish، microsoft_sendEmail، canva_generateAsset، salla_syncOrders.

تحتسب promotionEligibility فترة 14 يومًا ومؤشرات تشغيل حقيقية دون ترقية تلقائية. لكن setAutonomy لا يستدعي فحص الأهلية؛ يفرض خطوة ترقية واحدة وسببًا وexpectedVersion فقط. لذلك نص «يشترط 14 يومًا» في UI لا يمثل شرطًا مفروضًا في endpoint الترقية. يجب حسم السياسة وإضافة الربط واختباره إذا كان شرطًا إلزاميًا.

13. التكاملات: المكتوب مقابل المفقود

الخدمة	الوضع البرمجي	المطلوب لاستكمالها
Anthropic	HTTP للتوليد والامتثال و tool-use واختبار اتصال	حساب/موديل صالح، اختبار حي مضبوط، مراقبة ميزانية وحدود وأخطاء.
سلة: المنتجات	استيراد وتطبيق و pagination واختبار	token وصلاحيات صحيحة، اختبار متجر، سياسة تحديث وتجديد OAuth.
سلة: الطلبات/السلات/webhooks	secret flag و stub للأداة	endpoints وتوقيع وإعادة أحداث وربط الطلبات وإلغاء التكرار.
WhatsApp	stub و env flag	client + webhook + موافقات ورسائل معتمدة وتسوية حالات التسليم.
Meta	stub و env flag	webhooks و OAuth/حسابات/نشر/أصول/media وإثبات رابط المنشور.
X	stub و env flag	موصل وصلاحيات/تجديد ورفع media وحالات نشر.
LinkedIn	stub و env flag	موصل نشر الشركة وصلاحيات وأصول؛ لا استنتاج وجود بحث عملاء آلي.
Microsoft 365	stub و env flag	OAuth وتجديد Mail.Send والتنبيهات و reply/opt-out بحسب التصميم.
Canva	stub و env flag	إنشاء design/export وربط ملف فعلي بمراجعة المحتوى.
OpenAI	NOT_SUPPORTED في المركز الأحدث	إضافة provider implementation وعقود/اختبارات؛ ليس متاحًا بمجرد متغير بيئة.
n8n	ملف workflow و APIs 3	إعداد credential وتنفيذ يدوي ثم تفعيل ومراقبة.

مركز التكاملات الأحدث يعرض الإعدادات المطلوبة دون القيم السرية، تاريخ النشاط، الأخطاء، التبعيات وتفاصيل scopes توثيقية. هذه scopes ليست صلاحيات مقروءة من حساب متصل، ويجب مراجعة متطلبات كل مزود عند بناء موصله.

ملاحظة مثبتة بالكود: Anthropic/Salla يُوسمان CONNECTED عند توفر الإعداد وعدم وجود خطأ أحدث، حتى دون نشاط ناجح سابق. يجب تفسير هذه الحالة كإعداد لا كإثبات اتصال حي، وتعديل النموذج إلى CONFIGURED/VERIFIED أو حفظ نتيجة health-check مع توقيتها. فحوص الاتصال الحالية لا تنشئ سجل health-check دائمًا.

14. التقارير والقياس

الأسبوع الأحد-السبت بتوقيت الرياض. التقرير الحالي يحسب المؤشرات من المحتوى و CRM والجدولة والتشغيلات والتصعيدات، ويقارن بالفترة السابقة ويحفظ لقطة idempotent للأسبوع. الواجهة تدعم العرض والطباعة إلى PDF عبر المتصفح.

مؤشرات المبيعات مبنية على المراحل والقيم المسجلة، وليست تسوية مبيعات متجر. المؤشرات الخارجية غير المتصلة لا ينبغي تفسير الصفر/الشرطة فيها كصفر أعمال مؤكد. عدد run المستخدم في بعض واجهات الوكيل هو آخر 10 فقط، وتجميع التقرير يُمرر له حد آخر run 2000؛ هذا ليس تاريخًا غير محدود.

ملاحظات Frost في لوحات content/sales/reporting كثير منها حساب قواعد على بيانات موجودة، ولا تستدعي LLM بمجرد فتح الصفحة. يجب التفريق بين هذه summaries وبين run حقيقي في agent_runs، وعدم بيع كل عبارة UI على أنها استنتاج AI جديد.

15. الواجهة وما أُعيد بناؤه

إعادة التصميم أضافت طبقات `tokens/fonts/base/components/layout/pages` و `AppShell` موحدًا و `Topbar` و `Sidebar RTL` و `PageHeader`، وبحث `Ctrl+K` وتنبيهات من البيانات وقائمة حساب. توجد أزرار وبطاقات ومقاييس و `badges` وحقول و `Tabs` و `DataTable` و `Drawer/Dialog` و `Toast` و `Tooltip` و `Dropdown` و `Skeleton/EmptyState`. اللقطة الحالية تتضمن تطورًا بصريًا أحدث: `Sidebar` فاتحًا مع شريط أيقونات كحلي منفصل ولمسة بنفسجية، و بطاقة ترحيب ورسوم `donut/sparkline/trend` و زر `Frost` عائم. لذلك صور ونظام ألوان التقرير السابق لا يصفان آخر شكل حرفيًا.

الشاشات العشر: `overview`، `crm`، `planning`، `reports`، `content`، `agents`، `knowledge`، `integrations`، `audit`، `users`. نُقلت النماذج الكبرى إلى `drawers`، وصار ملف العميل/المحتوى/الوكيل/المعلومة قابلاً للفتح من مساحة العمل. الجدول يدعم `search/sort/pagination` على النتائج المحملة، ولا يضيف `pagination` لل خادم.

صفحات المحتوى والذاكرة والتكاملات والفريق توسعت بعد مرحلة التصميم الأولى إلى مراكز تشغيل بملفات مستقلة، لذلك أصبح تقرير `docs/ui-redesign-report.md` مرجعًا تاريخيًا لا قائمة نهائية بكل الوظائف الحالية.

التحميل ما زال يجلب عدة صفحات ويعيد رسمها في `render()` عند العديد من العمليات. لا `store` مركزي منظم أو `lazy loading` شامل. توجد `state` `module-level` وعقد `DOM` مشتركة، واستيراد متبادل بين بعض وحدات العرض. هذا دين تقني يجب التعامل معه باختبارات وعدم إعادة كتابة عمياء.

16. فهرس API الحالي

الرموز: «جلسة» تعني أدوار owner/operator/reviewer ما لم يوجد قيد إضافي. كل POST المحمي يحتاج CSRF؛ أتمتة n8n لها مفتاح مستقل. القواعد التفصيلية للخدمة قد تمنع عملية رغم قبول الدور العام.

Method	Path	الصلاحية/الوظيفة
GET	/api/auth	عام؛ حالة setup والمستخدم و CSRF.
POST	/api/setup	عام قبل إنشاء أول حساب فقط.
POST	/api/login	تسجيل دخول.
POST	/api/logout	جلسة؛ إلغاؤها.
GET/POST	/api/users	مالك؛ قائمة/إنشاء.
GET	/api/team/dashboard	مالك؛ تجميع الفريق.
POST	/api/users/:id/role	مالك؛ تغيير دور مع حماية آخر مالك.
POST	/api/users/:id/suspend	مالك؛ إيقاف وإلغاء جلسات.
POST	/api/users/:id/reactivate	مالك؛ إعادة تفعيل.
POST	/api/users/:id/remove	مالك؛ حذف بعد الحماية.
POST	/api/users/:id/reset-access	مالك؛ password جديد وإلغاء جلسات.
POST	/api/users/:id/revoke-sessions	مالك؛ إنهاء جلسات العضو.
GET	/api/state	جلسة؛ وثيقة التشغيل.
POST	/api/content	مالك/مشغل؛ مسودة.
GET	/api/content/dashboard	جلسة؛ تجميع المحتوى.
POST	/api/content/:id/review	مالك/مراجع.
POST	/api/content/:id/approve	مالك.
POST	/api/content/:id/revise	مالك/مشغل؛ المعتمد للمالك فقط.
POST	/api/content/:id/reject	مالك/مراجع؛ المعتمد للمالك فقط.
GET/POST	/api/content/:id/compliance	مالك/مراجع؛ سجل/فحص مساعد.
POST	/api/ai/draft	مالك/مشغل؛ توليد.
GET	/api/ai/runs	جلسة؛ آخر تشغيلات التوليد.
GET/POST	/api/memory	قراءة لجلسة؛ حفظ للمالك.
GET	/api/memory/dashboard	جلسة؛ صحة وملخص.

Method	Path	الصلاحيّة/الوظيفة
GET	/api/memory/usage?key=...	جلسة؛ استخدام المفتاح من السجلات.
POST	/api/memory/propose	مالك/مشغل؛ اقتراح.
GET	/api/products	جلسة؛ snapshot الكتالوج.
POST	/api/salla/sync	مالك؛ استيراد فعلي عند الإعداد.
GET	/api/connections	جلسة؛ configured flags.
GET	/api/integrations/dashboard	جلسة؛ مركز الربط.
POST	/api/integrations/:id/test	مالك؛ Anthropic/Salla فقط، والبقية .NOT_IMPLEMENTED
GET	/api/crm	مالك/مشغل؛ العملاء والمتابعات وstaff.
GET	/api/crm/dashboard	مالك/مشغل؛ مركز المبيعات.
GET	/api/crm/search?q=...	مالك/مشغل؛ بحث محدود.
POST	/api/crm/leads	مالك/مشغل؛ إنشاء وإصدار حدث.
GET	/api/crm/leads/:id	مالك/مشغل؛ ملف العميل.
POST	/api/crm/leads/:id/update	مالك/مشغل؛ تأهيل/version.
POST	/api/crm/leads/:id/messages	مالك/مشغل؛ تسجيل وارد.
POST	/api/crm/leads/:id/contact	مالك/مشغل؛ تختلف صلاحية الفعل داخل الخدمة.
POST	/api/crm/leads/:id/followups	مالك/مشغل؛ إنشاء مسودات.
POST	/api/crm/leads/:id/stop-followups	مالك/مشغل؛ إيقاف.
POST	/api/crm/followups/:id/approve	مالك.
POST	/api/crm/followups/prepare	مالك.
GET	/api/planning	جلسة؛ خانات وحزم ومواعيد.
POST	/api/calendar	مالك/مشغل؛ 30 يومًا.
POST	/api/schedule	مالك.
POST	/api/schedule/prepare	مالك.
POST	/api/schedule/cancel	مالك؛ contentId.
POST	/api/brief	مالك؛ حفظ الحزمة.
GET/POST	/api/reports/weekly	قراءة لجلسة؛ حفظ للمالك.
GET	/api/agents	جلسة؛ تعريفات وحالات.
POST	/api/agents/reseed	مالك؛ استكمال registry دون تكرار.

Method	Path	الصلاحيه/الوظيفة
POST	/api/agents/:id/enabled	مالك.
GET	/api/agents/:id/health	جلسة؛ أهلية الترقية.
GET/POST	/api/agents/:id/autonomy	قراءة لجلسة؛ تغيير للمالك.
GET	/api/agents/:id/runs	جلسة؛ آخر 50.
POST	/api/agents/:id/run	مالك/مشغل؛ scenario.
GET	/api/agents/runs/:id	جلسة؛ سياق ومخرجات وأدوات.
GET	/api/approvals?status=...	جلسة.
POST	/api/approvals/:id/decide	مالك؛ APPROVED/EDITED/REJECTED.
GET	/api/escalations?status=...	جلسة.
POST	/api/escalations/:id/resolve	جلسة في الكود الحالي؛ مراجعة القيد مطلوبة.
GET	/api/frost/daily-brief	جلسة؛ ملخص تجميعي.
GET	/api/frost/status	جلسة؛ gate/scheduler/routes.
POST	/api/frost/pause	مالك؛ إيقاف الاستقلالية.
POST	/api/frost/resume	مالك؛ استئناف.
POST	/api/frost/run-now	مالك؛ tick حسب شروط الوقت الحالية.
GET	/api/automation/status	X-HyperCool-Token.
POST	/api/automation/daily-brief	مفتاح الأئمة.
POST	/api/automation/prepare-due	مفتاح الأئمة.

لا يوجد OpenAPI specification مولد في المشروع. هذا فهرس تسليم من قراءة router، وليس عقدًا قابلاً لتوليد SDK. إضافة Swagger/OpenAPI مع schemas للمدخلات والمخرجات واختبارات الصلاحيات خطوة موصى بها للمبرمج.

17. التشغيل والإعداد للمبرمج

```
Set-Location 'E:\xampp\HyperCool_AI_Production'
node --version
npm ci
npm test
npm start
```

افتح `http://localhost:3000`. يحتفظ التطبيق بالبيانات في مجلد `data` عند إعادة التشغيل. لا تحذف القاعدة لإصلاح مشكلة دخول أو UI. لفحص نسخة مستقلة استخدم `createApp` مع `dataDir` مؤقت؛ لا تشغل اختبارات إنشاء حسابات على قاعدة العميل.

المتغير	المعنى
PORT	المنفذ، الافتراضي 3000.
ANTHROPIC_API_KEY	مفتاح المسار المباشر للتوليد والامتثال.
ANTHROPIC_MODEL	اسم موديل ذلك المسار.
AI_PROVIDER	Runtime؛ anthropic فقط منفذ.
AI_API_KEY	بديل Runtime عن ANTHROPIC_API_KEY.
AI_DEFAULT_MODEL	بديل Runtime عن ANTHROPIC_MODEL.
SALLA_ACCESS_TOKEN	استيراد المنتجات واختبار سلة.
AUTOMATION_TOKEN	سر n8n بطول 32 على الأقل.
SCHEDULER_INTERVAL_MS	مدة tick؛ الافتراضي خمس دقائق.
WHATSAPP_ACCESS_TOKEN	علامة إعداد للموصل الناقص.
META_ACCESS_TOKEN	علامة إعداد للموصل الناقص.
X_BEARER_TOKEN	علامة إعداد للموصل الناقص.
LINKEDIN_ACCESS_TOKEN	علامة إعداد للموصل الناقص.
MICROSOFT_ACCESS_TOKEN	علامة إعداد للموصل الناقص.
CANVA_API_KEY	اسم الإعداد الحالي، لا يثبت كفاية آلية اعتماد Canva المستقبلية.
SALLA_WEBHOOK_SECRET	علامة إعداد، وليس endpoint webhook منفذًا.

هناك اختلاف مهم: ضبط `AI_API_KEY/AI_DEFAULT_MODEL` وحدهما قد يجعل `Runtime` جاهزًا، بينما التوليد المباشر وفحص الامتثال ولوحة الحالة ما زالت تقرأ `*_ANTHROPIC`؛ وخذ `config resolver` قبل تسليم إعداد إنتاجي.

التطبيق يقبل Host/Origin محليين فقط. وضعه خلف domain/HTTPS/reverse proxy احتاج تعديلًا مقصودًا للـ origin/cookie/trust proxy؛ ليس مجرد تغيير PORT. لا تُزل الحماية عالميًا لجعل الدومين يعمل.

أوامر إضافية: npm run agents:extract يعيد استخراج ملفات prompts؛ npm run workflows:build يبنى n8n؛ npm run test:ui رحلة المتصفح القديمة؛ npm run ui:screenshots تصوير smoke؛ node scripts/handoff-audit.mjs فحص التسليم الحالي المعزول.

18. نتيجة الاختبارات وحدود ما ثبت

التنفيذ الحالي بتاريخ التقرير: npm test نجح: 145 اختبارًا، صفر فشل. تشمل الخدمات الأساسية والمصادقة والامتثال وCRM والتقويم والذاكرة والتوليد والعقود والتقارير والمحرك والأحداث والجدولة ومراكز التشغيل وإدارة الفريق وحماية آخر مالك.

الاختبار الحالي للواجهة: npm run test:ui توقف في صفحة الذاكرة منتظرًا زر «اعتماد معلومة» بالاسم القديم. التوقف عند selector لا يثبت فشل API أو فشل حفظ الذاكرة، لكنه يعني أن الاختبار غير متزامن مع الواجهة الحالية ولم يُكمل بقية الرحلة.

الدليل التاريخي: قبل الإضافات الأحدث، نجحت 40 حالة عرض و12 رحلة وظيفية، مع صفر أخطاء متصفح/axe/overflow في ذلك الوقت. ملف artifacts/ui/qa-report.json يخص تلك اللقطة؛ لا تستخدمه منفردًا لقبول النسخة الأحدث.

فحص التسليم الجديد: scripts/handoff-audit.mjs أنشأ قاعدة مؤقتة بلا مفاتيح وبلا scheduler، وفحص الصفحات العشر على 1440 و1920 و768 و390. النتيجة: 40 حالة عرض مكتملة، صفر أخطاء متصفح، وصفر تجاوز أفقي للصفحة. رصد axe قاعدة color-contrast في 40/40 حالة، بإجمالي 1384 ظهورًا لعناصر عبر الحالات؛ العدد يتضمن تكرار العناصر المشتركة وأحجام الشاشات، وليس 1384 عيبًا مستقلًا. لم يرصد قواعد مخالفة أخرى في نطاق هذا الفحص. يلزم إصلاح الألوان وإعادة القياس قبل ادعاء مطابقة الوصولية.

يحفظ الفحص صورًا ونتائج و23 جدولًا وبصمات 91 ملفًا، مجموعها 7331 سطرًا ضمن src/public/tests/agents/schemas فقط، في artifacts/handoff/evidence.json. عدد السطور ليس عدد سطور التنفيذ وحدها ولا مقياس جودة أو اكتمال. وقت الالتقاط المسجل -09-2026 10T01:35:21.683Z. هذا smoke لحالات فارغة بحساب مالك، وليس بديلًا لتغطية المحتوى الممتلئ والأدوار الثلاثة والعمليات الإدارية الجديدة. سياق فحص axe منفصل ويسمح بحقن أدوات القياس؛ التصفح والصور يستخدمان CSP التطبيق الأصلية.

الاختبارات تستخدم mocks لاستجابات المزود عند فحص AI؛ ليست إثبات نشر حي أو جودة ردود نموذج مدفوعة. لا يوجد في هذا التقرير إثبات تحقق هدف 14 يوم نشر أو 50 محادثة أو الرد خلال خمس دقائق أو جودة العربية في سيناريوهات عملاء حقيقية.

19. النواقص والمشكلات المحددة من الكود

P0 = قبل أي إرسال خارجي/إطلاق عام. P1 = قبل الاعتماد التشغيلي. P2 = تحسين قابلية التوسع والصيانة. هذه الأولويات ترتيب هندسي مقترح، وليست ادعاء أن النظام تعرض لاختراق.

المعرف	الأولوية	الدليل/الفجوة	المطلوب ومعيار القبول
GAP-01	P0	أدوات الرسائل والنشر ترجع stub في runtime/tools.js	تنفيذ موصل واحد كامل يراجع الموافقة والسياق ويمنع التكرار ويسجل external ID وحالة التسليم.
GAP-02	P0	قراءة التقارير وتشغيلات الوكلاء/الأدوات متاحة للمراجع، وقد تشمل بيانات CRM	تدقيق field-level redaction والسياسة؛ اختبار مراجع يمنع ظهور بيانات عميل من أي مسار بديل، إذا كانت سياسة الفصل مطلقة.
GAP-03	P0	L0 يسمح بكتابات محلية و update_lead، والأدوات حسب المستوى لا حسب الدور الوظيفي	اعتماد capability matrix دقيقة؛ منع تعديل أو قراءة خارج صلاحية الوكيل واختبارها على الخادم.
GAP-04	P0	النشر الخارجي المستقبلي لا توجد له بعد reconciliation/outbox	حماية حالات timeout ونجاح المزود قبل فشل الحفظ؛ إثبات عدم تكرار رسالة/منتشور.
GAP-05	P0	التشغيل محلي دون طبقة استضافة/نسخ واستعادة موثقة	HTTPS و origin policy ومشرف عملية backup/restore و secret management قبل الإنترنت.
GAP-06	P1	eligibility منفصلة عن setAutonomy	إلزام 14 يومًا إذا كانت شرطًا، أو تصحيح نص السياسة؛ اختبار رفض ترقية غير مؤهلة.
GAP-07	P1	escalation resolve بلا قيد مالك صريح	توحيد سياسة UI/server واختبارات 403 للأدوار غير المخولة.
GAP-08	P1	buildAgentPrompt يقول No tools، بينما Runtime يرسل أدوات	فصل prompt adapter للمسار المباشر عن runtime حتى لا تكون التعليمات متناقضة.
GAP-09	P1	schema أداة update_lead لا تسمح reason رغم أن الخدمة تطلبه	مطابقة schemas مع مدخلات الدومين والتحقق منها server-side؛ تجربة فعلية ناجحة لكل أداة.
GAP-10	P1	schemas بعض الأدوات لا تشمل بيانات B2B/الأصل/اللغة المطلوبة لمساراتها	توسيع عقود الأدوات دون تجاوز التحقق؛ اختبارات حالات كاملة وليست mock بعيد قرارًا جاهزًا فقط.

المعرف	الأولوية	الدليل/الفجوة	المطلوب ومعيار القبول
GAP-11	P1	scheduler بلا قفل tick أو cooldown للمحاولات الفاشلة	منع التداخل وdedup/backoff؛ تكرار الفشل بلا سلسلة نشطة لا يطلق استدعاء مدفوعاً كل خمس دقائق بلا حد.
GAP-12	P1	EventEmitter يحفظ سجلاً ولا يعيد تشغيل أحداث معلقة بعد توقف الخادم	durable queue/outbox وحالات processing/retry/dead-letter واختبار crash/restart.
GAP-13	P1	approval العام لا ينفذ أو يحفظ نتيجة الإجراء بذاته	ربط approval بإجراء منفذ/مرفوض/فاشل وفصل «اعتمد» عن «تم التطبيق»، خاصة الذاكرة.
GAP-14	P1	حالة CONNECTED للموصلين قد تنتج دون نجاح سابق	إضافة حالة configured غير verified وتخزين health-check timestamps.
GAP-15	P1	مسار AI يقرأ إعدادات مختلفة	resolver واحد واختبار إعدادات fallback وواجهة تعكس نفس الحقيقة.
GAP-16	P1	Runtime لا يسترجع RUNNING المهجورة مثل ai_runs	سياسة interrupted/recovery تمنع تعطل شارات التشغيل والتكرار المدفوع.
GAP-17	P1	أدوات schema retry قد تعيد كتابة محلية سبق تنفيذها	idempotency لكل أداة/عملية، لا الاكتفاء بمفتاح طلب واجهة التوليد.
GAP-18	P1	اختبار UI الحالي متوقف بسبب selectors قديمة	تحديث selectors إلى عقود ثابتة وتغطية المالك/المشغل/المراجع وإجراءات الفريق والمقترحات.
GAP-19	P1	صلاحية/تعطيل الوكيل تُقرأ عند بداية run	إعادة فحص عند الأداة المؤثرة؛ تعطيل أثناء تشغيل طويل يمنع الفعل التالي بحسب السياسة.
GAP-20	P1	JSON schema يتحقق من القرار النهائي، وليس دليل دقة factual	evals بمصادر معتمدة وحالات خصم/ادعاء طبي/عميل غاضب/حقن تعليمات، وتوثيق القبول.
GAP-21	P2	tokens عند إعادة schema attempt تُستبدل بأخر محاولة، والتكلفة غير محسوبة	جمع استخدام كل محاولة وجولة، وحساب تكلفة مرجعية معلنة ومراقبة حدود.
GAP-22	P2	regex أول رقم في ذاكرة المنتج يُفسر سعراً	حقول سعر structured أو استخراج موثق لا يخلط القدرة/الكمية بالسعر.
GAP-23	P2	محتوى audit داخل JSON صف واحد، وقراءات غير محدودة/تجميع بالذاكرة	قياس ثم فصل الجداول وإضافة indexes وpagination دون كسر الترحيل.
GAP-24	P2	حالات summary محدودة بأخر N تشغيليات	تسمية الفترة/الحد بوضوح واستعلامات تجميع حسب التاريخ بدل truncation.

المعرف	الأولوية	الدليل/الفجوة	المطلوب ومعايير القبول
GAP-25	P2	تغييرات فريق audit ليست دائمًا transaction واحدة	ذرية التغيير والتدقيق، وسجل أمان دائم مناسب للاستضافة.
GAP-26	P2	README/implementation-plan يحويان وصفًا متجاوزًا	تحديثهما من الواقع، وتاريخ إصدار وملاحظات تغيير مع كل تسليم.
GAP-27	P1	فحص التسليم الحالي رصد color-contrast في 40/40 حالة	تصحيح درجات النص/السطح/الشارات في tokens والأنماط وإعادة axe وفحص بصري، دون الاكتفاء بنجاح تقرير الواجهة السابق.
GAP-28	P2	scripts/ui-qa.mjs يستخدم تاريخًا ثابتًا في سبتمبر 2026	اشتقاق مواعيد مستقبلية من ساعة اختبار مضبوطة حتى لا يفشل schedule بعد مرور يوم الاختبار.

نقاط إضافية للمراجعة: HUMAN_REVIEW يشترط escalation_required في validator، ثم runtime يعطي أولوية ESCALATED قبل WAITING_APPROVAL؛ بعض الحالات المعلنة قد لا تكون قابلة للوصول كما يتوقع UI. و L0 «مسودة فقط» لا يمنع تعديل سجل CRM فعليًا. هذه أمثلة على الحاجة لفصل مستوى الاستقلالية، حالة قرار النموذج، حالة التشغيل، وحالة كيان الأعمال.

20. ما لم يُنفذ من المنتج المطلوب أصلاً

لا نشر يومي حقيقي للقنوات الأربع. لا inbound webhook موحد لمحدثات المنصات. لا إرسال أو متابعة خارجية فعلية. لا عروض سعر رسمية أو PDF مستقل أو تحويل دفع/طلب متجر. لا بحث سوق/عملاء آلي موثق متصل بالويب. لا Canva asset فعلي أو مكتبة رفع ملفات/تحقق أبعاد وصيغ. لا GA4/UTM/attribution أو مزامنة نتائج اجتماعية. لا loop تعلم يقيس نتيجة منشور حقيقي ثم يغير استراتيجية مستقبلية تلقائيًا بضوابط. لا multi-tenancy أو billing أو تطبيق هاتف مستقل أو إدارة مهام مسندة للأفراد أو دعوات فريق بالبريد أو OAuth token rotation أو SSO/MFA. لا CI/CD أو Docker deployment أو OpenAPI أو مراقبة تشغيل مركزية ثبت وجودها في قائمة الملفات المفحوصة. هذه ليست كلها ضرورية للنسخة المحلية، لكنها لا يجوز الادعاء بوجودها.

21. خطة استكمال عملية للمبرمج

الحزمة الأولى: تثبيت النسخة وإزالة الالتباس

احفظ نسخة مصدر موثقة مع lockfile وبصمات ودون أسرار، وحدّث اختبارات UI والوثائق ومصفوفة الصلاحيات. افحص المسارات التي يقرأها reviewer، وإغلاق التصعيد، ومعنى L0، وربط أهلية الترقية. معيار القبول: unit/API/E2E ناجحة للثلاثة أدوار، وعدم الاعتماد على إخفاء زر الحماية.

الحزمة الثانية: تقوية Runtime والجدولة

وحدّ إعداد AI وعقود الأدوات، وأزل تضارب prompt، وأضف قفل tick وbackoff وحدود تكاليف وتعافي التشغيلات. ضع outbox أو queue مناسبة للحجم. معيار القبول: اختبارات انقطاع وإعادة تشغيل وتكرار و429 timeout دون كتابة مضاعفة أو إرسال غير معتمد.

الحزمة الثالثة: اتصال إنتاجي واحد كامل

اختر مع مالك المشروع أولوية واضحة: قناة WhatsApp/البريد للمبيعات أو منصة نشر للمحتوى. نفّذ الحساب والتفويض والموصل وwebhook إن لزم وتخزين external IDs وإعادة المحاولة والموافقة. معيار القبول: حدث حقيقي واحد كامل موثق ثم تجارب failure، دون تعميم نجاح خدمة على الخدمات الأخرى.

الحزمة الرابعة: المحتوى والتصميم والنشر

اربط الأصل البصري والنسخ والامتثال والجدولة بموصل النشر، وأضف فحص متطلبات media لكل منصة وحالة منشور ورابطه. معيار القبول: نشر محتوى معتمد فقط، وإلغاء اعتماد نسخة معدلة، وتتبع فشل/نجاح فعلي بدل READY_FOR_CONNECTOR.

الحزمة الخامسة: المبيعات والطلبات والقياس

استقبال رسائل حقيقية، ردود ضمن سياسة الحساب، متابعة بموافقة القناة، quotes وorders، ثم attribution وKPIs. معيار القبول: سيناريو عميل كامل من رسالة إلى قرار/إغلاق، مع opt-out ومنع التكرار وتدخل بشري.

الحزمة السادسة: الإطلاق والمراقبة

تهيئة الاستضافة/HTTPS والجلسات وbackup/restore والمراقبة والسجلات والمنابات. نفّذ تجربة فعلية بأهداف النطاق الأصلية ثم قيّم الاستقلالية تدريجيًا. لا يُحدد زمن/سعر كل حزمة دون اختيار القناة وحساباتها وحجم البيانات ومستوى الضمان المطلوب.

22. البيانات والقرارات المطلوبة من صاحب المشروع

حسابات المنصات الرسمية وصاحب صلاحية التفويض، وتحديد Instagram الأساسي وFacebook، وبيانات Anthropic وسيلة عبر قناة أسرار آمنة. مصادر المنتجات والأسعار والادعاءات والسياسات والضمان والشحن والخصومات المعتمدة. حدود الصفقات والتصعيد وساعات العمل ومسؤول المراجعة. تحديد ما إذا كان فصل المراجع عن المعتمد إلزاميًا، وما إذا كان L0 يسمح بتعديلات CRM محلية. اختيار قناة الإطلاق الأولى وسياسة نشر المحتوى واستضافة النظام ومدة الاحتفاظ بالبيانات.

لا تطلب من المستخدم إرسال المفاتيح داخل هذا المستند أو commit أو دردشة مشتركة مع فريق غير مخول.

23. قائمة استلام المبرمج

1. افتح package.json و README وهذا التقرير، ثم راجع server.js قبل البدء في تعديل UI.
2. ثبت Node و npm ci وشغل 145 اختبارًا؛ وثق أي فرق في العدد أو النتائج.
3. افحص artifacts/handoff/evidence.json وبصمات الملفات لمطابقة لقطة التقرير.
4. شغل بقاعدة مؤقتة أولاً، ولا تصدر قاعدة العميل أو كلمات مروره إلى بيئة التطوير المشتركة.
5. اقرأ domain/planning لمعنى البصمة والاعتماد قبل تعديل محتوى معتمد.
6. اقرأ crm/permissions/tools معًا؛ لا تخلط دور المستخدم ومستوى الوكيل.
7. راجع GAP-01 إلى GAP-28، وحدد المتطلبات الملزمة ونقطة قبول لكل إصلاح.
8. حدث اختبارات UI بعد تغييرات النصوص والIDs ولا تترك نجاح unit tests يغطي تعطل الرحلة.
9. لا تعتبر token موجودًا أو badge CONNECTED دليل اتصال؛ اطلب تنفيذًا حيًا موثقًا آمنًا.
10. سلّم changelog واختبارات و backup/restore وخطة رجوع مع كل إصدار قابل للتشغيل.

24. مراجع التسليم

المراجع داخل المشروع: docs/crm-and- 'docs/agent-runtime.md 'docs/playbook-extracted.txt 'docs/project-scope.md 'docs/ui-redesign-report.md 'docs/ui-design-audit.md 'docs/connections.md 'docs/planning-and-n8n.md 'followups.md

عند تعارض مرجع تاريخي مع الكود، يرجع المبرمج إلى الملف والاختبار المشار إليهما في هذا التقرير، ثم يحسم إن كان التعارض نقصًا في التنفيذ أو قدمًا في الوثيقة. لا تعالج التعارض بتغيير قواعد العمل سرًا.

تم إعداد هذا التقرير لمشاركة المعرفة وإظهار الواقع والنواقص. إنشاء التقرير وفحوصه لم يضيف بيانات تجريبية لقاعدة التشغيل، ولم يشغل إرسالًا أو نشرًا خارجيًا، ولم يغير منطق الأعمال محل المراجعة.

لقطة فنية للمصدر وقت المراجعة - راجع الأدلة والاختبارات قبل الإطلاق